1. Миш Џери једнако вероватно може ући у собу кроз једну од три рупе у зиду. Уколико пролеће кроз прву рупу, вероватноћа да ће га ухватити мачак Том је 20%. Уколико Џери уђе кроз другу рупу, Том га ухвата са вероватноћом 25%. У случају да Џери уђе кроз трећу рупу, вероватноћа да буде ухваћен је 50%. Одредити вероватноћу да је Џери одабрао другу рупу, ако се зна да Том није ухватио Џерија.

H_i - Џери је одабрао i-ту рупу, $i=1,2,3$ $\quad P(H_i)=\frac{1}{3}$

A - Том је ухватио Џерија

$P(A|H_1)=\frac{1}{5}$

$P(A|H_2)=\frac{1}{4}$

$P(A|H_3)=\frac{1}{2}$

Тражимо $P(H_2|\bar{A})$

формула тоталне вероватноће: $P(A)=\sum_{i=1}^{3}P(H_i)P(A|H_i)=\frac{1}{3}\left(\frac{1}{5}+\frac{1}{4}+\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{3}\cdot\frac{4+5+10}{20}=\frac{19}{60}$

Бејзова формула: $P(H_2|\bar{A})=\frac{P(H_2)P(\bar{A}|H_2)}{P(\bar{A})}=\frac{\frac{1}{3}\cdot\frac{3}{4}}{\frac{41}{60}}=\frac{15}{41}=0{,}364$

$P(\bar{A})=1-P(A)=1-\frac{19}{60}=\frac{41}{60}$

$P(\bar{A}|H_2)=1-P(A|H_2)=1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$

2. Бацају се две коцкице које имају по две стране са бројем 1, две са бројем 2 и две стране са бројем 3. Случајна променљива X представља већи од добијених бројева (ако на обе коцкице падне исти број, X је тај број). Случајна променљива Y представља збир добијених бројева. Наћи закон расподеле дводимензионалне случајне вел. (X,Y) и израчунати коефицијент корелације $\rho_{X,Y}$.

$\mathcal{R}_X = \{1,2,3\}$

$\mathcal{R}_Y = \{2,3,4,5,6\}$

$X \mid Y$	2	3	4	5	6	
1	$\frac{1}{9}$	0	0	0	0	$\frac{1}{9}$
2	0	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$	0	0	$\frac{3}{9}$
3	0	0	$\frac{2}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{5}{9}$
	$\frac{1}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{3}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$	

$P(X=1,Y=2) = P(11) = \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3} = \frac{1}{9}$

$P(X=1,Y=3) = \dots = P(X=1,Y=6) = 0$

$P(X=2,Y=2) = 0$

$P(X=2,Y=3) = P(12)+P(21) = \frac{2}{9}$

$P(X=2,Y=4) = P(22) = \frac{1}{9}$

$P(X=2,Y=5) = P(X=2,Y=6) = 0$

$P(X=3,Y=2) = P(X=3,Y=3) = 0$

$P(X=3,Y=4) = P(13)+P(31) = \frac{2}{9}$

$P(X=3,Y=5) = P(23)+P(32) = \frac{2}{9}$

$P(X=3,Y=6) = P(33) = \frac{1}{9}$

$$X: \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \frac{1}{9} & \frac{3}{9} & \frac{5}{9} \end{pmatrix}$$

$E(X) = 1\cdot\frac{1}{9} + 2\cdot\frac{3}{9} + 3\cdot\frac{5}{9} = \frac{22}{9} = 2{,}44$

$E(X^2) = 1\cdot\frac{1}{9} + 4\cdot\frac{3}{9} + 9\cdot\frac{5}{9} = \frac{58}{9} = 6{,}44$

$D(X) = E(X^2) - E^2(X) = \frac{58}{9} - \left(\frac{22}{9}\right)^2 = \frac{38}{81} = 0{,}47$

$$Y: \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \frac{1}{9} & \frac{2}{9} & \frac{3}{9} & \frac{2}{9} & \frac{1}{9} \end{pmatrix}$$

$E(Y) = 2\cdot\frac{1}{9} + 3\cdot\frac{2}{9} + 4\cdot\frac{3}{9} + 5\cdot\frac{2}{9} + 6\cdot\frac{1}{9} = \frac{36}{9} = 4$

$E(Y^2) = 4\cdot\frac{1}{9} + 9\cdot\frac{2}{9} + 16\cdot\frac{3}{9} + 25\cdot\frac{2}{9} + 36\cdot\frac{1}{9} = \frac{156}{9} = 17{,}33$

$D(Y) = E(Y^2) - E^2(Y) = \frac{156}{9} - 4^2 = \frac{12}{9} = 1{,}33$

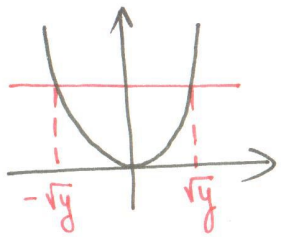
$E(X\cdot Y) = 1\cdot2\cdot\frac{1}{9} + 2\cdot3\cdot\frac{2}{9} + 2\cdot4\cdot\frac{1}{9} + 3\cdot4\cdot\frac{2}{9} + 3\cdot5\cdot\frac{2}{9} + 3\cdot6\cdot\frac{1}{9}$

$= \frac{94}{9} = 10{,}44$

$$\rho_{X,Y} = \frac{E(X\cdot Y) - E(X)E(Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}} = 0{,}86$$

3. Случајна променљива X има униформну расподелу $U(-1,1)$. Наћи расподелу и очекивање случајне променљиве $Y=X^2$.

$X: U(-1,1)$ $\quad \varphi_X(x) = \frac{1}{b-a} = \frac{1}{1-(-1)} = \frac{1}{2}$, $x \in (-1,1)$ $\quad F_X(x) = \frac{x-a}{b-a} = \frac{x-(-1)}{1-(-1)} = \frac{x+1}{2}$, $x \in (-1,1)$



$Y = X^2$ прво опада за $x \in (-1,0)$, а затим расте за $x \in (0,1)$

$\Rightarrow$ радимо по дефиницији

$$F_Y(y) = P(Y \le y) = P(X^2 \le y) = P(-\sqrt{y} \le X \le \sqrt{y}) = F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y}) \overset{\text{симетричност}}{=} 2F_X(\sqrt{y}) - 1 = 2 \cdot \frac{\sqrt{y}+1}{2} - 1 = \sqrt{y}, \quad y \in (0,1)$$

$$\varphi_Y(y) = F_Y'(y) = (\sqrt{y})' = \frac{1}{2\sqrt{y}}, \quad y \in (0,1)$$

Напомена: Приметимо да ако је $F_Y(y) = 2F_X(\sqrt{y}) - 1$, онда је

$$\varphi_Y(y) = F_Y'(y) = 2F_X'(\sqrt{y}) \cdot (\sqrt{y})' = 2\varphi_X(\sqrt{y}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} = \frac{1}{2\sqrt{y}}, \quad y \in (0,1)$$

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{\infty} y \cdot \varphi_Y(y)\,dy = \int_0^1 y \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}}\,dy = \frac{1}{2}\int_0^1 y^{1/2}\,dy = \frac{1}{2} \cdot \frac{y^{3/2}}{3/2}\Big|_0^1 = \frac{1}{3}$$

Провера: $E(Y) = E(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \cdot \varphi_X(x)\,dx = \int_{-1}^1 x^2 \cdot \frac{1}{2}\,dx = \frac{1}{2}\,\frac{x^3}{3}\Big|_{-1}^1 = \frac{1}{6} - \left(-\frac{1}{6}\right) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

4. Случајна променљива X има експоненцијалну расподелу, $X: E(\lambda)$. Нека је $Y = \sqrt{X}$.

а) Наћи густину расподеле случајне променљиве Y.

$$\varphi_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$$

$Y = \sqrt{X}$ расте када $x \geq 0$

$$y = \sqrt{x} \Rightarrow x = f^{-1}(y) = y^2$$

$$(f^{-1}(y))' = 2y$$

$$\varphi_Y(y) = \begin{cases} 2y \cdot \lambda e^{-\lambda y^2}, & y \geq 0 \\ 0, & y < 0 \end{cases}$$

б) Израчунати очекивање $E(Y)$ случајне променљиве Y

$$E(Y) = \int_0^\infty y \cdot 2\lambda y e^{-\lambda y^2} dy = \int_0^\infty \left(\frac{t}{\lambda}\right)^{1/2} e^{-t} dt = \frac{1}{\sqrt{\lambda}} \int_0^\infty t^{1/2} e^{-t} dt = \frac{1}{\sqrt{\lambda}} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{\sqrt{\lambda}} \frac{1}{2} \cdot \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2\sqrt{\lambda}} \cdot \sqrt{\pi}$$

$$\lambda y^2 = t \Rightarrow y = \left(\frac{t}{\lambda}\right)^{1/2}$$

$$2\lambda y \, dy = dt$$

5. Случајна променљива V има нормалну расподелу са очекивањем $E(V)=\frac{1}{2}$ и дисперзијом $D(V)=4$. Израчунати вероватноћу догађаја $V^2<4$. Скицирати график густине расподеле случајне променљиве V и на њему шрафирати добијену вероватноћу.

$V: \mathcal{N}(m,\sigma)$ $\quad E(X)=m \Rightarrow m=\frac{1}{2}$

$D(X)=\sigma^2 \Rightarrow \sigma=2$

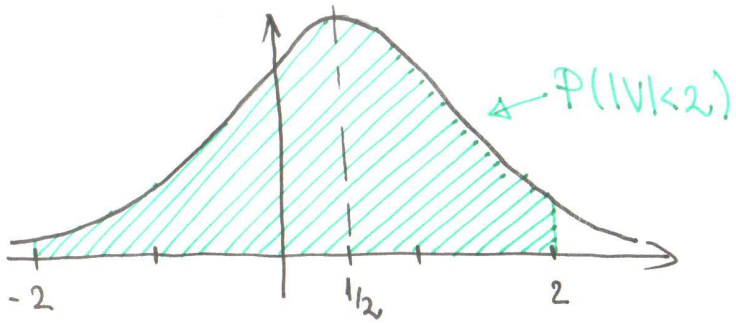
$V: \mathcal{N}\left(\frac{1}{2},2\right)$

$$P(V^2<4)=P(|V|<2)=P(-2<V<2)=P\left(\frac{-2-\frac{1}{2}}{2}<V^*<\frac{2-\frac{1}{2}}{2}\right)=P\left(-\frac{5}{4}<V^*<\frac{3}{4}\right)=P(-1{,}25<V^*<0{,}75)$$

$$V^*=\frac{V-\frac{1}{2}}{2}: \mathcal{N}(0,1)$$

$$=\Phi(0{,}75)-\Phi(-1{,}25)=\Phi(0{,}75)+\Phi(1{,}25)-1$$

$$=0{,}7734+0{,}8944-1=0{,}6678$$



6. Коцкица за игру се баца 500 пута. Оценити вероватноћу да ће удео (проценат) шестица одступати од теоријске вероватноће да падне шестица за више од 0,02

X - број шестица

$X : B(500, \frac{1}{6})$

$E(X) = np = \frac{500}{6}$

$D(X) = npq = 500 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6}$

Тражимо $P\left(\left|\frac{X}{500} - \frac{1}{6}\right| > 0{,}02\right)$

а) користећи неједнакост Чебишева $\quad P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$

$$P\left(\left|\frac{X}{500} - \frac{1}{6}\right| > 0{,}02\right) = P\left(\left|X - \frac{500}{6}\right| > 10\right) \underset{\varepsilon = 10}{\leq} \frac{500 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6}}{10^2} = \frac{25}{36} \approx 0{,}69$$

б) користећи Моавр-Лапласову теорему

$$P\left(\left|\frac{X}{500} - \frac{1}{6}\right| > 0{,}02\right) = P\left(\left|X - \frac{500}{6}\right| > 10\right) = 1 - P\left(\left|\frac{X - \frac{500}{6}}{\sqrt{\frac{2500}{36}}}\right| \leq \frac{10}{\frac{50}{6}}\right) \approx 1 - (2\Phi(1{,}2) - 1) = 2 - 2\Phi(1{,}2)$$

$$= 2 - 2 \cdot 0{,}8849 = 0{,}2302$$